

FR-01: Đăng ký tài khoản - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-01: Account registration / FR-01: Đăng ký tài khoản
SUT	EShop - Frontend Web, Frontend Mobile, Backend API
Specification tham chiếu	requirements/2026.HW02.Domain_Testing_En.md mục Pool A; eshop-sut/README.md mục FR-01: Đăng ký tài khoản, FR-22: Form Requirements; eshop-sut/api_specification.md mục 1.1 Đăng ký tài khoản
Giao diện/API tham chiếu	Màn hình Đăng ký tài khoản; endpointPOST /api/register với body API gồm name, email, password; sau đăng ký thành công chuyển tới trang Đăng nhập
Phạm vi kiểm thử	Thiết kế ca kiểm thử Domain Testing gồm phân hoạch tương đương và phân tích giá trị biên cho dữ liệu đăng ký tài khoản mới. Oracle chính là đặc tả README/API, không dựa trên mã nguồn triển khai.
Ngoài phạm vi	Không kiểm thử đăng nhập, khóa tài khoản, quên mật khẩu, reset mật khẩu, hồ sơ cá nhân, phân quyền, bảo mật lưu mật khẩu, gửi email, hiệu năng, hoặc kiểm thử triển khai database.
Giả định/ràng buộc thiếu	FR-01 không nêu độ dài tối đa cho name, email, password; không nêu regex email đầy đủ ngoài ví dụ user@domain.com; không nêu thông báo lỗi/status code thất bại chính xác; không nêu chính sách trim khoảng trắng. Artifact giả định giá trị chỉ gồm khoảng trắng là chưa cung cấp dữ liệu người dùng. README yêu cầu confirmPassword, nhưng API specification của POST /api/register chưa liệt kê trường này; mỗi testcase được thiết kế để ghi nhận cả kết quả Web và API/Postman trong cùng một dòng.
Trạng thái thực thi	Testcase được thiết kế để thực hiện qua cả Web và API/Postman; cần bổ sungKết quả thực tế, Đạt, và evidence path sau khi chạy/ghi nhận kiểm thử.

A. Phân hoạch tương đương

A1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	name	Họ tên người đăng ký; bắt buộc theo FR-01.
Đầu vào	email	Email dùng định danh tài khoản; bắt buộc, đúng định dạnguser@domain.com, và duy nhất trong hệ thống.
Đầu vào	password	Mật khẩu; bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt thuộc tập@, \$, !, %, *, ?, &.
Đầu vào	confirmPassword	Xác nhận mật khẩu trên giao diện; bắt buộc theo FR-01 và phải khớp vớipassword.
Đầu ra	Tạo tài khoản	Tài khoản mới được tạo khi tất cả dữ liệu hợp lệ vàemail chưa tồn tại.
Đầu ra	Phản hồi thành công API	POST /api/register trả 200 OK với body dạng {"message": "User registered successfully", "id": 1} theo API specification.
Đầu ra	Điều hướng UI	Sau khi đăng ký thành công qua giao diện, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.
Đầu ra	Phản hồi lỗi	Khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống từ chối đăng ký, hiển thị/trả lỗi phù hợp, và không tạo tài khoản mới.

A2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	name	name không được rỗng.
C2	name	Theo giả định dữ liệu người dùng,name không được chỉ gồm khoảng trắng.
C3	email	email không được rỗng.
C4	email	email phải có phần local-part trước ký tự@.
C5	email	email phải có đúng một ký tự phân tách@.
C6	email	email phải có domain sau ký tự@.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C7	email	Domain củaemail phải có phần tên miền và phần mở rộng theo dạng ví dụ domain.com.
C8	email	email phải là duy nhất trong hệ thống.
C9	password	password không được rỗng.
C10	password	password có độ dài tối thiểu 8 ký tự.
C11	password	password có ít nhất 1 chữ hoa.
C12	password	password có ít nhất 1 chữ thường.
C13	password	password có ít nhất 1 chữ số.
C14	password	password có ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập @, \$, !, %, *, ?, &.
C15	confirmPassword	confirmPassword không được rỗng trên giao diện đăng ký.
C16	confirmPassword	confirmPassword phải khớp chính xác với password.
C17	Tạo tài khoản	Chỉ tạo tài khoản mới khi toàn bộ điều kiện đầu vào hợp lệ.
C18	Phản hồi thành công API	Khi đăng ký hợp lệ qua API, phản hồi thành công phải có thông báo đăng ký thành công vàid user mới.
C19	Điều hướng UI	Khi đăng ký hợp lệ qua giao diện, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.
C20	Phản hồi lỗi	Với bất kỳ điều kiện không hợp lệ nào, hệ thống phải trả/hiển thị lỗi phù hợp và không tạo tài khoản mới.

A3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	name	name có giá trị không rỗng và không chỉ gồm khoảng trắng.	Có	Nguyễn Văn An	Chấp nhậnname.
EC02	name	name rỗng.	Không	``	Từ chối đăng ký; báo lỗi họ tên bắt buộc; không tạo tài khoản.
EC03	name	name chỉ gồm khoảng trắng.	Không		Từ chối đăng ký theo giả định dữ liệu người dùng chưa được cung cấp; không tạo tài khoản.
EC04	email	Email đúng định dạng và chưa tồn tại.	Có	fr01.new.user@example.com	Chấp nhậnemail.
EC05	email	email rỗng.	Không	``	Từ chối đăng ký; báo lỗi email bắt buộc; không tạo tài khoản.
EC06	email	Email thiếu local-part trước@.	Không	@example.com	Từ chối đăng ký; báo lỗi định dạng email.
EC07	email	Email thiếu ký tự@.	Không	fr01.example.com	Từ chối đăng ký; báo lỗi định dạng email.
EC08	email	Email có nhiều hơn một ký tự@.	Không	fr01@@example.com	Từ chối đăng ký; báo lỗi định dạng email.
EC09	email	Email thiếu domain sau@.	Không	fr01@	Từ chối đăng ký; báo lỗi định dạng email.
EC10	email	Domain không có phần mở rộng theo dạngdomain.com.	Không	fr01@example	Từ chối đăng ký; báo lỗi định dạng email.
EC11	email	Email đã tồn tại trong hệ thống.	Không	test@eshop.com	Từ chối đăng ký; không tạo tài khoản trùng email.
EC12	password	Mật khẩu mạnh hợp lệ, có ký tự đặc biệt thuộc tập@, \$, !, %, *, ?, &.	Có	Aa12345!; các ký tự còn lại được kiểm ở EP-FR01-021 đến EP-FR01-026	Chấp nhậnpassword.
EC13	password	password rỗng.	Không	``	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu bắt buộc;

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
					không tạo tài khoản.
EC14	password	password ngắn hơn 8 ký tự.	Không	Aa12!	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.
EC15	password	password thiếu chữ hoa.	Không	aa12345!	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu.
EC16	password	password thiếu chữ thường.	Không	AA12345!	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu.
EC17	password	password thiếu chữ số.	Không	Aaaaaaa!	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu.
EC18	password	password thiếu ký tự đặc biệt thuộc tập @, \$, !, %, *, ?, &.	Không	Aa123456	Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu.
EC19	password	password có ký tự đặc biệt ngoài tập nêu trong FR-01 nhưng không có ký tự thuộc tập @, \$, !, %, *, ?, &.	Không	Aa12345#	Từ chối đăng ký vì chưa thỏa điều kiện ký tự đặc biệt theo FR-01.
EC20	confirmPassword	confirmPassword không rỗng và khớp chính xác password.	Có	Aa12345!	Chấp nhận xác nhận mật khẩu.
EC21	confirmPassword	confirmPassword rỗng.	Không	` `	Từ chối đăng ký trên giao diện; báo lỗi xác nhận mật khẩu bắt buộc; không tạo tài khoản.
EC22	confirmPassword	confirmPassword không khớp password.	Không	Aa12345?	Từ chối đăng ký; báo lỗi hai mật khẩu không khớp; không tạo tài khoản.
EC23	Tạo tài khoản	Tất cả đầu vào hợp lệ.	Có	name=Nguyễn Văn An, email=fr01.success@example.com, password=Aa12345!, confirmPassword=Aa12345!	Tạo tài khoản mới.
EC24	Tạo tài khoản	Có ít nhất một đầu vào không hợp lệ.	Không	email=fr01.example.com	Không tạo tài khoản mới.
EC25	Phản hồi thành công API	Đăng ký hợp lệ quaPOST /api/register.	Có	Body API hợp lệ gồmname, email, password	API trả200 OK và body có message, id.
EC26	Điều hướng UI	Đăng ký hợp lệ qua giao diện.	Có	Dữ liệu hợp lệ đầy đủ, gồmconfirmPassword khớp	Người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.
EC27	Phản hồi lỗi	Đăng ký thất bại do một điều kiện không hợp lệ.	Không	password=Aa123456	Hiển thị/trả lỗi phù hợp; không tạo tài khoản mới.

A4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR01-001	Đăng ký thành công qua giao diện với dữ	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.success@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23,	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự ! không	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
	liệu hợp lệ điển hình.		EC25, EC26	<code>message="User registered successfully"</code> và <code>id</code> user mới.	được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	
EP-FR01-003	Từ chối khi họ tên rỗng.	<code>name=;</code> <code>email=fr01.name.empty@example.com;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC02, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi họ tên bắt buộc. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do họ tên rỗng nhưng đăng ký qua API trả về <code>Status:200</code> và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-004	Từ chối khi họ tên chỉ gồm khoảng trắng.	<code>name= ;</code> <code>email=fr01.name.space@example.com;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC03, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi họ tên không hợp lệ hoặc bắt buộc. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi họ tên chỉ gồm khoảng trắng	Không
EP-FR01-005	Từ chối khi email rỗng.	<code>name=Nguyễn Văn An;</code> <code>email=;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC05, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi email bắt buộc. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do email rỗng nhưng đăng ký qua API trả về <code>Status:200</code> và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-006	Từ chối khi email thiếu local-part.	<code>name=Nguyễn Văn An;</code> <code>email=@example.com;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC06, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi định dạng email. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi email thiếu local-part	Không
EP-FR01-007	Từ chối khi email thiếu@.	<code>name=Nguyễn Văn An;</code> <code>email=fr01.example.com;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC07, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi định dạng email. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi email thiếu@	Không
EP-FR01-008	Từ chối khi email có nhiều hơn một@.	<code>name=Nguyễn Văn An;</code> <code>email=fr01@1@example.com;</code> <code>password=Aa12345!;</code> <code>confirmPassword=Aa12345!</code>	EC08, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi định dạng email. API: <code>POST /api/register</code> trả lỗi <code>4xx</code> với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
					khoản khi email có nhiều hơn một@	
EP-FR01-009	Từ chối khi email thiếu domain.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01@; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	EC09, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi định dạng email. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi email thiếu domain	Không
EP-FR01-010	Từ chối khi domain email thiếu phần mở rộng.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01@example; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	EC10, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi định dạng email. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi email thiếu phần mở rộng	Không
EP-FR01-011	Từ chối khi email đã tồn tại.	name=Nguyễn Văn An; email=test@eshop.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	EC11, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản trùng email; báo lỗi email đã tồn tại hoặc lỗi tương đương. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi email đã tồn tại	Không
EP-FR01-012	Từ chối khi mật khẩu trống.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.empty@example.com; password=; confirmPassword=	EC13, EC21, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu bắt buộc và/hoặc xác nhận mật khẩu bắt buộc. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu rỗng nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-013	Từ chối khi mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.short@example.com; password=Aa12!; confirmPassword=Aa12!	EC14, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu không đủ mạnh nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-014	Từ chối khi mật khẩu thiếu chữ hoa.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.upper@example.com; password=aa12345!; confirmPassword=aa12345!	EC15, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu yếu. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu thiếu chữ hoa nhưng đăng ký qua API trả	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR01-015	Từ chối khi mật khẩu thiếu chữ thường.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.lower@example.com; password=AA12345!; confirmPassword=AA12345!	EC16, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu yếu. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
					Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu thiếu chữ thường nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	
					Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu thiếu chữ số nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	
					Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu quá yếu nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	
					Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu quá yếu nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	
EP-FR01-016	Từ chối khi mật khẩu thiếu chữ số.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.digit@example.com; password=Aaaaaaa!; confirmPassword=Aaaaaaa!	EC17, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu yếu. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu thiếu chữ số nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-017	Từ chối khi mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.special@example.com; password=Aa123456; confirmPassword=Aa123456	EC18, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu yếu. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu quá yếu nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-018	Từ chối khi mật khẩu chỉ có ký tự đặc biệt ngoài tập yêu cầu.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.password.hash@example.com; password=Aa12345#; confirmPassword=Aa12345#	EC19, EC20, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi mật khẩu chưa thỏa điều kiện ký tự đặc biệt theo FR-01. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do mật khẩu quá yếu nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
EP-FR01-019	Từ chối khi Xác nhận mật khẩu rỗng trên giao diện.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.confirm.empty@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=	EC21, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; báo lỗi xác nhận mật khẩu bắt buộc. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001.	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				successfully" và id user mới.		
EP-FR01-020	Từ chối khi Xác nhận mật khẩu không khớp.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.confirm.mismatch@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345?	EC22, EC24, EC27	Web: Không tạo tài khoản; bảo lỗi hai mật khẩu không khớp. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001.	Không
EP-FR01-021	Chấp nhận mật khẩu dùng ký tự đặc biệt@ thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.at@example.com; password=Aa12345@; confirmPassword=Aa12345@	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23, EC25, EC26	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự @ không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không
EP-FR01-022	Chấp nhận mật khẩu dùng ký tự đặc biệt\$ thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.dollar@example.com; password=Aa12345\$; confirmPassword=Aa12345\$	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23, EC25, EC26	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự \$ không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không
EP-FR01-023	Chấp nhận mật khẩu dùng ký tự đặc biệt% thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.percent@example.com; password=Aa12345%; confirmPassword=Aa12345%	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23, EC25, EC26	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự % không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không
EP-FR01-024	Chấp nhận mật khẩu dùng ký tự đặc biệt* thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.star@example.com; password=Aa12345*; confirmPassword=Aa12345*	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23, EC25, EC26	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự * không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không
EP-FR01-025	Chấp nhận mật khẩu	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.question@example.com;	EC01, EC04, EC12,	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
	dùng ký tự đặc biệt? thuộc tập cho phép.	password=Aa12345?; confirmPassword=Aa12345?	EC20, EC23, EC25, EC26	API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	mật khẩu. Password có ký tự ? không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	
EP-FR01-026	Chấp nhận mật khẩu dùng ký tự đặc biệt & thuộc tập cho phép.	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.special.amp@example.com; password=Aa12345&; confirmPassword=Aa12345&	EC01, EC04, EC12, EC20, EC23, EC25, EC26	Web: Tạo tài khoản mới; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự & không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không

B. Phân tích giá trị biên

B1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
name	Độ dài chuỗi	Có, giới hạn ở biên tối thiểu	FR-01 yêu cầu bắt buộc nên có biên length=0 và length=1; không có biên tối đa được đặc tả.
email	Độ dài chuỗi và mẫu định dạng	Có, giới hạn ở biên rỗng/không rỗng	Điều kiện bắt buộc có biên length=0; cấu trúc email và tính duy nhất là miền rời rạc, phù hợp EP hơn BVA.
password	Độ dài chuỗi và số lượng nhóm ký tự bắt buộc	Có	FR-01 quy định rõ độ dài tối thiểu 8 ký tự và ngưỡng tối thiểu 1 cho từng nhóm ký tự bắt buộc. Từng ký tự đặc biệt trong tập cho phép là miền rời rạc nên được kiểm bằng EP, không phải BVA.
confirmPassword	Độ dài chuỗi và quan hệ bằng nhau với password	Có, giới hạn ở biên rỗng/không rỗng và cận biên lệch quan hệ 1 ký tự	Có biên rỗng/không rỗng; quan hệ khớp/không khớp được kiểm thêm bằng các giá trị sát quan hệ đúng: khác, thiếu, dư 1 ký tự so với password.
Tạo tài khoản	Trạng thái nghiệp vụ	Không	Tạo/không tạo là trạng thái rời rạc, không phải miền có thứ tự.
Phản hồi thành công API	Trạng thái phản hồi	Không	200 OK và body thành công là trạng thái rời rạc.
Điều hướng UI	Trạng thái UI	Không	Chuyển trang/không chuyển trang là trạng thái rời rạc.
Phản hồi lỗi	Tập lỗi theo điều kiện	Không	Các lỗi là tập trạng thái rời rạc, phù hợp EP.

B2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
name	Biên tối thiểu: không được rỗng.	length=0; length=1; giá trị chỉ khoảng trắng được kiểm riêng theo giả định dữ liệu người dùng.
email	Biên tối thiểu: không được rỗng.	length=0; email hợp lệ ngắn đại diện a@b.co; các biến thể sai định dạng đã nằm trong EP.
password	Biên độ dài tối thiểu là 8 ký tự.	length=7; length=8; length=9.
password	Biên số lượng chữ hoa tối thiểu là 1.	0 chữ hoa; 1 chữ hoa; 2 chữ hoa.
password	Biên số lượng chữ thường tối thiểu là 1.	0 chữ thường; 1 chữ thường; 2 chữ thường.
password	Biên số lượng chữ số tối thiểu là 1.	0 chữ số; 1 chữ số; 2 chữ số.
password	Biên số lượng ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép tối thiểu là 1.	0 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép; 1 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép; 2 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép. Từng ký tự @, \$, !, %, *, ?, & được kiểm bằng các ca EP.

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
confirmPassword	Biên tối thiểu: không được rỗng.	length=0; length=1; length=1 vẫn phải bị từ chối nếu không khớp password.
confirmPassword	Biên quan hệ bằng nhau vớipassword.	Khớp toàn bộ; khác / thiếu / dư 1 ký tự so vớipassword.

B3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR01-001	name	length=0	name=; email=fr01.bv.name0@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi họ tên bắt buộc; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001. Form không cho phép tạo tài khoản do họ tên rỗng nhưng đăng ký qua API trả vềStatus:200 và tạo tài khoản mới	Không
BV-FR01-002	name	length=1	name=A; email=fr01.bv.name1@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận; tạo tài khoản và chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001 (Không phải mục tiêu chính của testcase). Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi họ tên chỉ gồm 1 ký tự	Có
BV-FR01-003	name	Chỉ khoảng trắng	name= ; email=fr01.bv.namespace@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Từ chối đăng ký theo giả định dữ liệu người dùng chưa được cung cấp; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.	Lỗi thiếu trường Xác nhận mật khẩu và ký tự đặc biệt như EP-FR01-001 (Không phải mục tiêu chính của testcase). Cả form và API đều cho phép đăng ký và tạo tài khoản khi họ tên chỉ gồm 1 khoảng trắng	Không
BV-FR01-004	email	length=0	name=Nguyễn Văn An; email=; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi email bắt buộc; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body		

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-005	email	Không rỗng và hợp lệ ngắn	name=Nguyễn Văn An;email=a@b.co;password=Aa12345!;confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận nếu email chưa tồn tại; tạo tài khoản và chuyển tới trang Đăng nhập. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-006	password	min-1, length=7	name=Nguyễn Văn An;email=fr01.bv.password7@example.com;password=Aa1234!;confirmPassword=Aa1234!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu tối thiểu 8 ký tự; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-007	password	min, length=8	name=Nguyễn Văn An;email=fr01.bv.password8@example.com;password=Aa12345!;confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận mật khẩu vì đủ 8 ký tự và đủ nhóm ký tự; tạo tài khoản nếu email chưa tồn tại. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-008	password	min+1, length=9	name=Nguyễn Văn An;email=fr01.bv.password9@example.com;password=Aa123456!;confirmPassword=Aa123456!	Web: Chấp nhận mật khẩu; tạo tài khoản nếu email chưa tồn tại. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-009	password	0 chữ hoa	name=Nguyễn Văn An;email=fr01.bv.noupper@example.com;password=aa12345!;confirmPassword=aa12345!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-010	password	1 chữ hoa	name=Nguyễn Văn An;email=fr01.bv.oneupper@example.com;	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác		

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
			password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-011	password	2 chữ hoa	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.twoupper@example.com; password=ABa1234!; confirmPassword=ABa1234!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-012	password	0 chữ thường	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.nolower@example.com; password=AA12345!; confirmPassword=AA12345!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-013	password	1 chữ thường	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.onelower@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-014	password	2 chữ thường	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.twolower@example.com; password=Aab1234!; confirmPassword=Aab1234!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-015	password	0 chữ số	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.nodigit@example.com; password=Aaaaaaa!; confirmPassword=Aaaaaaa!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-016	password	1 chữ số	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.onedigit@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác hợp lệ. API:POST /api/register		

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-017	password	2 chữ số	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.twodigit@example.com; password=Aa12bcd!; confirmPassword=Aa12bcd!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu các nhóm ký tự khác hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-018	password	0 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.nospecial@example.com; password=Aa123456; confirmPassword=Aa123456	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi mật khẩu yếu; không tạo tài khoản. API:POST /api/register trả lỗi 4xx với body thông báo lỗi phù hợp; không tạo tài khoản.		
BV-FR01-019	password	1 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.onespecial@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu email chưa tồn tại. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-020	password	2 ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.twospecial@example.com; password=Aa1234!@; confirmPassword=Aa1234!@	Web: Chấp nhận mật khẩu nếu email chưa tồn tại. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-021	confirmPassword	length=0	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirm0@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi xác nhận mật khẩu bắt buộc; không tạo tài khoản. API: theo contract hiện tại POST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered		

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				successfully" và id user mới.		
BV-FR01-022	confirmPassword	length=1	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirm1@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=A	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi hai mật khẩu không khớp; không tạo tài khoản. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-023	confirmPassword	Khớp tuyệt đối vớipassword	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirmmatch@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!	Web: Chấp nhận xác nhận mật khẩu; tạo tài khoản nếu các input khác hợp lệ. API:POST /api/register trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.		
BV-FR01-024	confirmPassword	Khác 1 ký tự so vớipassword	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirmdiff@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345?	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi hai mật khẩu không khớp; không tạo tài khoản. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự ! không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không
BV-FR01-025	confirmPassword	Thiếu 1 ký tự so vớipassword	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirmissing@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi hai mật khẩu không khớp; không tạo tài khoản. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự ! không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				thì API trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	
BV-FR01-026	confirmPassword	Dư 1 ký tự so vớipassword	name=Nguyễn Văn An; email=fr01.bv.confirmextra@example.com; password=Aa12345!; confirmPassword=Aa12345!!	Web: Từ chối đăng ký; báo lỗi hai mật khẩu không khớp; không tạo tài khoản. API: theo contract hiện tạiPOST /api/register không có confirmPassword; với body API gồm name, email, password hợp lệ thì API trả 200 OK với message="User registered successfully" và id user mới.	Form đăng ký tài khoản không có trường Xác nhận mật khẩu. Password có ký tự ! không được chấp nhận mà chỉ chấp nhận ký tự khoảng trắng. API trả về như Kết quả mong đợi	Không

5. Ghi chú rủi ro

- eshop-sut/README.md yêu cầu có trường **Xác nhận mật khẩu**, nhưng eshop-sut/api_specification.md mô tả POST /api/register chỉ nhận name, email, password; khi thực thi cần xác nhận confirmPassword chỉ được kiểm ở UI hay là thiếu trong API contract.
- FR-01 không nêu độ dài tối đa cho name, email, password, nên artifact không tạo ca BVA cho biên tối đa.
- FR-01 nêu email hợp lệ dạng user@domain.com nhưng không định nghĩa regex đầy đủ; các lớp email sai định dạng trong EP là đại diện, không phải danh sách toàn bộ biến thể email sai.
- FR-01 không nêu rõ cách xử lý khoảng trắng đầu/cuối. Các ca name= được đánh dấu theo giả định cần người học rà soát khi thực thi.
- Vì tập ký tự đặc biệt hợp lệ gồm các ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong biểu thức chính quy như \$, *, ?, khi thực thi nên kiểm từng ký tự trong tập để phát hiện lỗi validate sai membership.
- API specification chỉ nêu phản hồi thành công 200 OK; tài liệu không nêu status code/thông báo lỗi cụ thể cho dữ liệu không hợp lệ, nên các ca lỗi dùng kỳ vọng tổng quát 4xx và body lỗi phù hợp, sau đó cần ghi lại status/body thực tế khi chạy Postman.
- Các ca kiểm thử trong artifact này được thiết kế để chạy qua cả Web và API/Postman; khi thực thi cần bổ sung Kết quả thực tế, Đạt, và evidence path theo yêu cầu báo cáo.